Geometria espacial

Lista de 17 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO Geometria espacial

A base de uma pirâmide é um retângulo de área S. Sabe-se que duas de suas faces laterais são perpendiculares ao plano da base. As outras duas faces formam ângulos de 30° e 60° com a base. O volume da pirâmide é:

(A) $S\sqrt{S}/3$ **(B)** $S\sqrt{S}/6$ **(C)** $2S\sqrt{S}/3$ **(D)** $2S\sqrt{S}/5$ **(E)** $2S^2/3$

2ª QUESTÃO Geometria espacial

Uma pirâmide regular possui como base um dodecágono de aresta a. As faces laterais fazem um ângulo de 15° com o plano da base. Determine o volume desta pirâmide em função de a.

(A) $(a^3/2)\cdot\sqrt{((\sqrt{3}+2)/(2-\sqrt{3}))}$

(B) $(a^3/2)\cdot\sqrt{((\sqrt{3}-2)/(2+\sqrt{3}))}$

(C) $a^3\cdot\sqrt{((\sqrt{3}+2)/(2-\sqrt{3}))}$

(D) $a^3\cdot\sqrt{((\sqrt{3}-2)/(2+\sqrt{3}))}$

(E) $a^3\cdot\sqrt{((2-\sqrt{3})/(\sqrt{3}+2))}$

3ª QUESTÃO Geometria espacial

Considere uma pirâmide regular de base hexagonal e altura h. Uma esfera de raio R está inscrita nesta pirâmide. O volume desta pirâmide é

(A) $(2h\frac{\sqrt{3}}{3})\cdot(R^2h/(h-2R))$

(B) $(h\frac{\sqrt{3}}{3})\cdot(R^2h/(h+2R))$

(C) $(2h\frac{\sqrt{3}}{3})\cdot(R^2h/(h+2R))$

(D) $(h\frac{\sqrt{3}}{3})\cdot(R^2h/(h-2R))$

(E) $(2h\frac{\sqrt{3}}{3})\cdot(R^2h/(h-R))$

4ª QUESTÃO Geometria espacial

Seja SABCD uma pirâmide, cuja base é um quadrilátero convexo ABCD. A aresta SD é a altura da pirâmide. Sabe-se que AB = BC = $\sqrt{5}$, AD = DC = $\sqrt{2}$, AC = 2 e SA + SB = 7. O volume da pirâmide é

(A) $\sqrt{5}$ **(B)** $\sqrt{7}$ **(C)** $\sqrt{11}$ **(D)** $\sqrt{13}$ **(E)** $\sqrt{17}$

5ª QUESTÃO Geometria espacial

Sejam V_t o volume de um tetraedro regular de aresta a e V_o o de um octaedro regular de mesma aresta. A razão V_o/V_t é

(A) 4 **(B)** 2 **(C)** $2\sqrt{2}$ **(D)** 3 **(E)** 6

6ª QUESTÃO Geometria espacial

Um plano perpendicular a uma diagonal de um cubo de aresta a, passando pelo centro do cubo, determina uma secção cuja área vale

(A) $\sqrt{3}\,a^2/2$ **(B)** $3\sqrt{2}\,a^2/4$ **(C)** $\sqrt{6}\,a^2/2$ **(D)** $3\sqrt{3}\,a^2/4$ **(E)** $3a^2/4$

7ª QUESTÃO Geometria espacial

A esfera tangente às seis arestas de um tetraedro regular de aresta 4 tem raio

(A) 1 **(B)** $\sqrt{2}$ **(C)** $\sqrt{3}$ **(D)** $\frac{\sqrt{6}}{2}$ **(E)** $2\frac{\sqrt{2}}{3}$

8ª QUESTÃO Geometria espacial

Um plano corta um cilindro circular reto de raio 3, formando um ângulo de 60° com o plano da base. As duas esferas inscritas no cilindro e tangentes ao plano secante (uma de cada lado) tocam esse plano nos pontos F_1 e F_2. A distância F_1F_2 é

(A) $3\sqrt{3}$ **(B)** $6\sqrt{3}$ **(C)** 6 **(D)** 9 **(E)** 3

9ª QUESTÃO Geometria espacial

Um cubo de aresta 6 tem um vértice na origem e três arestas sobre os eixos coordenados, ocupando a região $[0, 6]^3$. A área da secção determinada no cubo pelo plano x + y + z = 8 é

(A) $24\sqrt{3}$ **(B)** $25\sqrt{3}$ **(C)** $26\sqrt{3}$ **(D)** $27\sqrt{3}$ **(E)** $28\sqrt{3}$

10ª QUESTÃO Geometria espacial

A diagonal de um cubo de aresta 4 mede

(A) $4\sqrt{2}$ **(B)** $4\sqrt{3}$ **(C)** 8 **(D)** $6\sqrt{2}$ **(E)** 12

11ª QUESTÃO Geometria espacial

O volume de uma esfera de raio 3 é

(A) 12π **(B)** 27π **(C)** 36π **(D)** 54π **(E)** 108π

12ª QUESTÃO Geometria espacial

Um cone reto tem raio 3 e geratriz 5. Seu volume é

(A) 9π **(B)** 12π **(C)** 15π **(D)** 20π **(E)** 36π

13ª QUESTÃO Geometria espacial

Um prisma hexagonal regular tem aresta da base 2 e altura 5. Seu volume é

(A) $15\sqrt{3}$ **(B)** $20\sqrt{3}$ **(C)** $30\sqrt{3}$ **(D)** $60\sqrt{3}$ **(E)** $120\sqrt{3}$

14ª QUESTÃO Geometria espacial

O volume da esfera inscrita em um cubo de aresta 6 é

(A) 27π **(B)** 36π **(C)** 72π **(D)** 108π **(E)** 288π

15ª QUESTÃO Geometria espacial

Um tronco de cone reto tem raios 3 e 6 e altura 4. Sua área lateral é

(A) 27π **(B)** 36π **(C)** 45π **(D)** 54π **(E)** 60π

16ª QUESTÃO Geometria espacial

Em um tetraedro regular de aresta a, a distância entre duas arestas opostas é

(A) $\frac{a}{2}$ **(B)** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ **(C)** $\frac{a\sqrt{3}}{3}$ **(D)** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ **(E)** $\frac{a\sqrt{6}}{3}$

17ª QUESTÃO Geometria espacial

Entre todos os cilindros circulares retos inscritos em uma esfera de raio R, o de maior volume tem altura

(A) $\frac{R\sqrt{2}}{2}$ **(B)** $\frac{2R\sqrt{3}}{3}$ **(C)** R **(D)** $\frac{R\sqrt{3}}{2}$ **(E)** $\frac{4R}{3}$

Gabarito

1 **A**	2 **A**	3 **A**	4 **B**	5 **A**	6 **D**	7 **B**	8 **B**	9 **C**	10 **B**
11 **C**	12 **B**	13 **C**	14 **B**	15 **C**	16 **B**	17 **B**			

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (A)

Duas faces laterais perpendiculares à base $\Longrightarrow$ a aresta comum a elas é perpendicular à base e o vértice V projeta-se sobre um vértice do retângulo.
Tome A = (0, 0, 0), B = (p, 0, 0), C = (p, q, 0), D = (0, q, 0), V = (0, 0, h), com S = pq.
A face VBC dá $\operatorname{tg} 30° = \frac{h}{p}$ e a face VCD dá $\operatorname{tg} 60° = \frac{h}{q}$.
Assim $p = h\sqrt{3}$ e $q = h\sqrt{3}$, logo $S = pq = h^2$ e $h = \sqrt{S}$.
$V = (\frac{1}{3})\cdot S\cdot h = \mathbf{S\sqrt{S}/3}$

2ª QUESTÃO — resposta (A)

Seja m o apótema do dodecágono regular de lado a; cada lado é visto do centro sob 30°, logo $m = a/(2\operatorname{tg} 15°) = a/(2(2 - \sqrt{3})) = a(2 + \sqrt{3})/2$, pois $\operatorname{tg} 15° = 2 - \sqrt{3}$.
O ângulo de 15° entre face lateral e base aparece no triângulo retângulo formado pela altura h, pelo apótema m e pelo apótema da face:
$h = m \cdot \operatorname{tg} 15° = [a(2 + \sqrt{3})/2](2 - \sqrt{3}) = \frac{a}{2}$.
Área da base: $S = (\frac{1}{2})(12a)m = 3a^2(2 + \sqrt{3})$.
$V = (\frac{1}{3})S\cdot h = (\frac{1}{3})\cdot 3a^2(2 + \sqrt{3})\cdot(\frac{a}{2}) = \mathbf{(a^3\sqrt{2})(2 + \sqrt{3})}$
Como $(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 1$, tem-se $\sqrt{((\sqrt{3} + 2)/(2 - \sqrt{3}))} = 2 + \sqrt{3}$, o que identifica a alternativa (A).

3ª QUESTÃO — resposta (A)

Seja m o apótema da base. A seção pelo plano que contém o eixo e dois apótemas opostos é um triângulo isósceles de base 2m e altura h, com a esfera aparecendo como círculo inscrito de raio R.
$R = \text{áre}\frac{a}{s}\text{emiperímetro} = mh/(m + \sqrt{(m^2 + h^2)}) \Longrightarrow R\sqrt{(m^2+h^2)} = m(h - R)$.
Elevando ao quadrado: $R^2h^2 = m^2h(h - 2R) \Longrightarrow m^2 = R^2h/(h - 2R)$, com $h > 2R$.
Hexágono regular de apótema m tem lado $2m/\sqrt{3}$ e área $2\sqrt{3}\ m^2$.
$V = (\frac{1}{3})\cdot 2\sqrt{3}\ m^2\cdot h$.
$\mathbf{V = (2h\frac{\sqrt{3}}{3})\cdot (R^2h)/(h - 2R)}$ **(alternativa A)**

4ª QUESTÃO — resposta (B)

Triângulo ADC: AD = DC = √2, AC = 2; como 2 + 2 = 4, o ângulo em D é reto e a área vale 1.
Triângulo ABC: AB = BC = √5, AC = 2, altura √(5 − 1) = 2 e área 2. Logo [ABCD] = 3.
Sendo M o médio de AC: DM = 1 e BM = 2, com B e D em lados opostos de AC $\Longrightarrow$ BD = 3.
Com h = SD ⊥ base: SA = $\sqrt{(h^2+2)}$ e SB = $\sqrt{(h^2+9)}$.
De $\sqrt{(h^2+9)} + \sqrt{(h^2+2)} = 7$ e a diferença $\frac{7}{7} = 1$, vem $\sqrt{(h^2+9)} = 4 \Longrightarrow h^2 = 7$.
V = $(\frac{1}{3})\cdot 3\cdot\sqrt{7} = \sqrt{7}$ (alternativa B)

5ª QUESTÃO — resposta (A)

$V_t = a^3\sqrt{2}/12$ e $V_o = 2 \cdot ⅓ \cdot a^2 \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} = a^3\sqrt{2}/3$.
A razão vale **4**.

6ª QUESTÃO — resposta (D)

Tome o cubo $[0, a]^3$ e a diagonal de (0,0,0) a (a,a,a). O plano perpendicular a ela pelo centro é $x + y + z = 3\frac{a}{2}$, que corta o cubo exatamente nos pontos médios de seis arestas (as que não tocam os extremos da diagonal), por exemplo $(a, \frac{a}{2}, 0)$, $(\frac{a}{2}, a, 0)$, $(0, a, \frac{a}{2})$, …
A secção é, portanto, um hexágono regular. Cada lado liga pontos médios de arestas adjacentes de uma mesma face, isto é, metade de uma diagonal de face: $\ell = a\frac{\sqrt{2}}{2}$.
Área do hexágono regular: $S = (3\frac{\sqrt{3}}{2})\ell^2 = (3\frac{\sqrt{3}}{2})\cdot(a^2/2) = 3\sqrt{3}\, a^2/4$.
$S = 3\sqrt{3}\, a^2/4$ — alternativa (D).

7ª QUESTÃO — resposta (B)

Use o tetraedro regular de vértices (1,1,1), (1,−1,−1), (−1,1,−1), (−1,−1,1), cuja aresta mede 2√2 e cujo centro é a origem. Os pontos médios das seis arestas são (±1, 0, 0), (0, ±1, 0), (0, 0, ±1), todos a distância 1 da origem — e cada aresta é tangente à esfera de raio 1 nesse ponto médio (por simetria, a aresta é perpendicular ao raio correspondente).
Assim, para aresta a = 2√2 o raio é 1, ou seja, $r = a/(2\sqrt{2}) = a\frac{\sqrt{2}}{4}$.
Para a = 4: $r = 4\frac{\sqrt{2}}{4} = \sqrt{2}$.
r = √2 — alternativa (B).

8ª QUESTÃO — resposta (B)

A secção é uma elipse e o argumento de Dandelin identifica seus focos: cada esfera é tangente ao cilindro ao longo de uma circunferência horizontal e tangente ao plano secante em F_i. Para X na elipse, XF_i e o trecho de geratriz de X até a circunferência de tangência têm o mesmo comprimento (tangentes à mesma esfera).
Somando: $XF_1 + XF_2$ = distância fixa entre as duas circunferências ao longo da geratriz — logo F_1, F_2 são os focos.
Semieixo menor b = 3 (raio do cilindro); semieixo maior $a = \frac{3}{\cos 60°} = 3/(\frac{1}{2}) = 6$.
$c = \sqrt{(a^2 - b^2)} = \sqrt{(36 - 9)} = 3\sqrt{3}$, e $F_1F_2 = 2c$.
$F_1F_2 = 6\sqrt{3} \Longrightarrow$ alternativa (B)

9ª QUESTÃO — resposta (C)

Como $6 < 8 < 12$, o plano não corta as três arestas que saem da origem nem as três que chegam ao vértice oposto: a secção é um hexágono, com um vértice em cada uma das outras seis arestas. Impondo duas coordenadas em 0 ou 6: (6,2,0), (2,6,0), (0,6,2), (0,2,6), (2,0,6), (6,0,2).
Área por projeção: o normal é $\mathbf{n} = (1,1,1)$ e o ângulo γ com o plano xy satisfaz $\cos\gamma = 1/\sqrt{3}$, logo $S = S_{xy}/\cos\gamma = \sqrt{3}\cdot S_{xy}$.
A projeção em xy é o hexágono (6,2), (2,6), (0,6), (0,2), (2,0), (6,0); pelo Shoelace: $2S_{xy} = 32 + 12 + 0 - 4 + 0 + 12 = 52 \Longrightarrow S_{xy} = 26$.
(Compare: o plano central $x + y + z = 9$ daria o hexágono regular de área $27\sqrt{3}$.)
$S = 26\sqrt{3} \Longrightarrow$ alternativa (C)

10ª QUESTÃO — resposta (B)

$d = a\sqrt{3} = \mathbf{4\sqrt{3}}$.

11ª QUESTÃO — resposta (C)

$\frac{4}{3}\pi\cdot 27 = \mathbf{36\pi}$.

12ª QUESTÃO — resposta (B)

A altura é $\sqrt{(25 - 9)} = 4$, logo $V = \frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 9\cdot 4 = \mathbf{12\pi}$.

13ª QUESTÃO — resposta (C)

Área da base $= \frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot 4 = 6\sqrt{3}$; volume $= 6\sqrt{3}\cdot 5 = \mathbf{30\sqrt{3}}$.

14ª QUESTÃO — resposta (B)

A esfera inscrita tem diâmetro igual à aresta, logo raio 3.
$V = (\frac{4}{3})\pi\cdot 27 = \mathbf{36\pi}$.

15ª QUESTÃO — resposta (C)

A geratriz é $g = \sqrt{(4^2 + (6-3)^2)} = \sqrt{25} = 5$.
Área lateral do tronco $= \pi(R + r)g = \pi(6 + 3)\cdot 5 = \mathbf{45\pi}$.

16ª QUESTÃO — resposta (B)

Duas arestas opostas são reversas e perpendiculares; o segmento que une seus pontos médios é a perpendicular comum. Cada ponto médio dista $a\frac{\sqrt{3}}{2}$ dos extremos da outra aresta; no triângulo isósceles formado, essa distância vale $\sqrt{[(a\frac{\sqrt{3}}{2})^2 - (\frac{a}{2})^2]} = \sqrt{(3a^2/4 - a^2/4)}$.
Resultado: $\mathbf{a\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

17ª QUESTÃO — resposta (B)

Com altura h, o raio da base satisfaz $r^2 = R^2 - h^2/4$, logo $V(h) = \pi(R^2 - h^2/4)h$.
$V'(h) = \pi(R^2 - 3h^2/4) = 0 \Longrightarrow h^2 = 4R^2/3 \Longrightarrow h = 2R/\sqrt{3}$.
Como V' muda de + para −, é máximo: $h = \mathbf{2R}\dfrac{\sqrt{\mathbf{3}}}{\mathbf{3}}$.